Примерни теоретични задачи по ДСТР 1, част 2 спец. Софтуерно инженерство, декември 2024 г.

Задача 1. Да се докаже, че в краен неориентиран граф $G(V, E)$ от всеки връх с нечетна степен съществува път до някой друг връх с нечетна степен.

Задача 2. Да се докаже, че в краен неориентиран граф $G(V, E)$ всеки път с нечетна дължина, за който началото и края съвпадат съдържа прост цикъл. Вярно ли е твърдението, ако дължината на пътя е четна?

Задача 3. Нека $D(V, E)$ е дърво. Да се докаже, че в D има Ойлеров път тогава и само тогава, когато в D има Хамилтонов път.

Задача 4. В краен ориентиран граф $G(V, E)$ полустепента на изхода на всеки връх е положителна. Да се докаже, че в G съществува контур. Вярно ли е същото твърдение, ако разглеждаме полустепента на входа?

Задача 5. Докажете равенството:

$$\binom{n+m+1}{m} = \sum_{k=0}^{m} \binom{n+k}{k}.$$

Задача 6. Докажете равенството:

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

Задача 7. Нека $A = \{1, 2, \ldots, n\}$. Една функция $f : A \to A$ се нарича *идемпотентна*, ако $f \circ f = f$, т.е. $f(f(x)) = f(x)$ за всяко $x \in A$.

а) Нека $X \subseteq A$ и $|X| = k$. Намерете броя на идемпотентните функции $f : A \to A$, за които $X = \{x \in A | f(x) = x\}$.

б) Намерете броя на всички идемпотентни функции $f : A \to A$.

Упътвания.

Задача 2. Забележете, че по дефиниция се изисква в цикъл да не се повтарят ребра, докато за път няма такова изискване.

Задача 5. Използвайте индукция по m, заедно с основното равенство за биномни коефициенти: $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Задача 6. Пребройте по два начина множеството от наредени двойки $\{(x, B) | x \in B,\ B \subseteq A\}$, където A е произволно крайно множество с n елемента.